# 微分積分学, 第1回レポート問題＆解答用紙

2010/11/24 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ.
・教科書, 参考書, ノートなど何を参照しても良いし, 周囲の人と討論しても良い.
・提出期限：11月29日 (月) 午後4時30分 (厳守) までに 教育棟1階レポートボックス に提出せよ.

1 (双曲線関数)　双曲線関数 $\sinh x$ および $\cosh x$ (それぞれハイパボリックサイン, ハイパボリックコサインと読む) を

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

により定義する.

(1) 等式 $(\cosh x)^2 - (\sinh x)^2 = 1$ を示せ.

$$(\text{左辺}) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4}$$

$$= \frac{4}{4} = 1 = (\text{右辺})$$

(2) 任意の実数 $\alpha, \beta$ に対し, 等式 $\sinh(\alpha+\beta) = \sinh\alpha\cosh\beta + \cosh\alpha\sinh\beta$ が成り立つことを示せ. [1]

$$(\text{右辺}) = \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2} \cdot \frac{e^\beta + e^{-\beta}}{2} + \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2} \cdot \frac{e^\beta - e^{-\beta}}{2}$$

$$= \frac{e^{\alpha+\beta} - e^{-\alpha+\beta} + e^{\alpha-\beta} - e^{-\alpha-\beta}}{4} + \frac{e^{\alpha+\beta} + e^{-\alpha+\beta} - e^{\alpha-\beta} - e^{-\alpha-\beta}}{4}$$

$$= \frac{e^{\alpha+\beta} - e^{-\alpha-\beta}}{2} = \sinh(\alpha+\beta) = (\text{左辺})$$

(3) $\sinh x$ の逆関数を $\operatorname{arcsinh} x$ により表す. 等式 $\operatorname{arcsinh} x = \log(x + \sqrt{x^2+1})$ を示せ.

$y = \operatorname{arcsinh} x$ とおく。 $x = \sinh y = \dfrac{e^y - e^{-y}}{2}$ 。

$2x = e^y - e^{-y}$。 $e^y > 0$ より, $e^{2y} - 2x e^y - 1 = 0$ と同値。

故に $e^y = x \pm \sqrt{x^2+1}$ 。 $e^y > 0$ より, $e^y = x + \sqrt{x^2+1}$ 。

両辺の対数をとって. $y = \log(x + \sqrt{x^2+1})$ ▨

2 (逆三角関数)

(1) 任意の $-1 \le x \le 1$ に対し, 等式 $\arcsin x + \arccos x = \dfrac{\pi}{2}$ が成り立つことを示せ.

$\operatorname{Arcsin} x = \alpha$ とおく。 $\sin\alpha = x$ $\left(-\frac{\pi}{2} \le \alpha \le \frac{\pi}{2}\right)$ ①

加法定理より $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin\alpha = x$

①より $0 \le \frac{\pi}{2} - \alpha \le \pi$ 。

故に $\operatorname{Arccos} x = \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2} - \operatorname{Arcsin} x$ ▨

[1] 同様にハイパボリックコサインの加法定理 $\cosh(\alpha+\beta) = \cosh\alpha\cosh\beta + \sinh\alpha\sinh\beta$ も成り立つ.

(2) 任意の $-1 \le x \le 1$ に対し，等式 $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$ が成り立つことを示せ．

$\arcsin x = \alpha$ とおく。 $\sin\alpha = x$ かつ $\underline{-\frac{\pi}{2} \le \alpha \le \frac{\pi}{2}}$ ← ①とおく

$\cos\alpha = \pm\sqrt{1-\sin^2\alpha} = \pm\sqrt{1-x^2}$

①より $\cos\alpha \ge 0$ 。よって $\cos\alpha = \sqrt{1-x^2}$。 ▨

(3) 次の等式を示せ：

$$\arctan x + \arctan(1/x) = \begin{cases} \pi/2 & (x>0) \\ -\pi/2 & (x<0) \end{cases}$$

$\arctan x = \alpha$ とおく。 $\tan\alpha = x$ かつ $\underline{-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}}$ ← ①とおく

ヒントにより $\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \frac{1}{\tan\alpha} = \frac{1}{x}$

(i) $x>0$ のとき，$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$。従って $0<\frac{\pi}{2}-\alpha<\frac{\pi}{2}$。

故に $\arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}-\alpha = \frac{\pi}{2} - \arctan x$ ┘

(ii) $x<0$ のとき，$-\frac{\pi}{2}<\alpha<0$。従って $\frac{\pi}{2}<\frac{\pi}{2}-\alpha<\pi$。

$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) \underset{\uparrow}{=} \tan\left(-\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \frac{1}{x}$。$-\frac{\pi}{2} < -\frac{\pi}{2}-\alpha < 0$ より

tanの周期はπ

$\arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}-\alpha = -\frac{\pi}{2} - \arctan x$ ┘

(4) (a)〜(c) の計算例を参考にして，(d)〜(f) の値を求めよ．

(a) $\sin\frac{6}{5}\pi = \cos\left(\frac{6}{5}\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\frac{7}{10}\pi$. $0 \le \frac{7}{10}\pi \le \pi$ より，$\arccos(\sin\frac{6}{5}\pi) = \frac{7}{10}\pi$.

(b) $\cos\frac{4}{5}\pi = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{4}{5}\pi\right) = \sin\left(-\frac{3}{10}\pi\right)$. $-\frac{\pi}{2} \le -\frac{3}{10}\pi \le \frac{\pi}{2}$ より，$\arcsin(\cos\frac{4}{5}\pi) = -\frac{3}{10}\pi$.

(c) $\sin(\arctan\frac{1}{3})$ を求める． $\arctan\frac{1}{3} = \theta$ とおけば，$\tan\theta = \frac{1}{3}$ かつ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. よって $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\theta}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$. 故に $\sin(\arctan\frac{1}{3}) = \sin\theta = \tan\theta\cos\theta = \frac{1}{3}\frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$.

(d) $\arcsin(\cos\left(-\frac{2}{5}\pi\right))$

$\cos\left(-\frac{2}{5}\pi\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{2}{5}\pi\right) = \sin\left(\frac{9}{10}\pi\right) = \sin\left(\pi - \frac{9}{10}\pi\right) = \sin\frac{\pi}{10}$

$-\frac{\pi}{2} \le \frac{\pi}{10} \le \frac{\pi}{2}$ より $\arcsin\left(\cos\left(-\frac{2}{5}\pi\right)\right) = \underline{\frac{\pi}{10}}$

(e) $\arccos(\sin\frac{3}{5}\pi)$

$\sin\left(\frac{3}{5}\pi\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3}{5}\pi\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{10}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$

$0 \le \frac{\pi}{10} \le \pi$ より $\arccos\left(\sin\left(\frac{3}{5}\pi\right)\right) = \underline{\frac{\pi}{10}}$

(f) $\sin(\arctan\left(-\frac{1}{2}\right))$

$\arctan\left(-\frac{1}{2}\right) = \alpha$ とおく。 $\tan\alpha = -\frac{1}{2}$ $\left(-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0\right)$

$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{1+\left(-\frac{1}{2}\right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

$\sin\alpha = (\cos\alpha)(\tan\alpha) = \frac{2}{\sqrt{5}} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \underline{-\frac{1}{\sqrt{5}}}$。

[1]※この講義に関する情報はホームページを参照．http://www.math.sie.dendai.ac.jp/nasu/2010/cal.html